American Computer Science League

2022-2023 ● Contest 1: Next Base ● Junior Division

PROBLEM: Given 3 positive integers, *n*, *b*, and *s*, generate the next *n* numbers in base *b* starting with *s* in the given base. We guarantee that the *b* will be between 2 and 9 inclusive. We guarantee that *s* is a valid number in base *b*. Find the base 10 sum of all of the digits in the numbers generated.

EXAMPLE: If *n*=15, *b*=8, and *s*=2, the base 8 numbers generated are 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. The base 10 sum of all of their digits is 65.

INPUT: There will be three integers representing the number of values to be found, the base to be used between 2 and 9 inclusive, and the starting value in the base given which will be no longer than 16 digits. We guarantee that the *b* will be between 2 and 9 inclusive.

OUTPUT: For each set of 3 input values, output a base 10 number representing the sum of all of the digits generated.

SAMPLE INPUT:

```
1. 15 8 2
2. 20 3 12
3. 25 5 324
4. 13 9 1652
5. 45 2 1111011
```

SAMPLE OUTPUT:

```
1. 65
2. 64
3. 189
4. 212
5. 170
```

American Computer Science League

2022-2023 ● Contest 1: Next Base ● Junior Division

TEST DATA

TEST INPUT:

```
1. 1000 8 10
2. 50 4 13
3. 75 9 384
4. 100 6 555
5. 25 2 1100001110
```

TEST OUTPUT:

```
1. 10948
2. 225
3. 876
4. 675
5. 121
```

American Computer Science League

2022-2023 ● Contest 1: Next Base ● Junior Division

问题：给定 3 个正整数 n、b 和 s，生成以给定进制的数字 s 开始的接下来 n 个 b 进制数字。**我们确保**数字 b 介于 2 和 9 之间（含 2 和 9）**并且** s 是一个 b **进制的**有效**数字**。**求**生成数字**的各个数位上**所有**数字之和的十进制数**。

示例：如果 $n = 15, b = 8$ 且 $s = 2$，**生成的八进制数字有** 2、 3、 4、 5、 6、 7、10、11、12、13、14、15、 16、 17、20。**这些**数字**的各个数位上**所有**数字之和的十进制数是** 65。

输入：将会有三个整数，分别表示生成**值**的数量，要使用的**进制**（介于 2 和 9 之间，包含 2 和 9），**给定进制的**起始值（不超过 16 位）。我们保证 b 介于 2 和 9 之间（含 2 和 9）。

输出：对于每组 3 个输入值，输出一个**十进制**数字，表示**生**成数字**的各个数位上**所有**数字之和**。

样本输入：

```
1. 15 8 2
2. 20 3 12
3. 25 5 324
4. 13 9 1652
5. 45 2 1111011
```

样本输出：

```
1. 65
2. 64
3. 189
4. 212
5. 170
```

American Computer Science League

2022-2023 ● Contest 1: Next Base ● Junior Division

测试数据

测试输入:

```
1. 1000 8 10
2. 50 4 13
3. 75 9 384
4. 100 6 555
5. 25 2 1100001110
```

测试输出:

```
1. 10948
2. 225
3. 876
4. 675
5. 121
```